



UB ZEMİN MÜH. MİM. İNŞ. SAN. TIC. LTD. ŞTİ.
İsmetpaşa Mh. Hasan Mevsuf Sk. No:4 D:5 Çanakkale Tel: (286)213 06 69

Sahibi : [PROJE_ADI]
İli : [IL]
İlçesi : [ILCE]
Mahallesi : [MAHALLE]
Mevkii : [MEVKI]
Pafta No : [PAFTA]
Ada No : [ADA]
Parsel No : [PARSEL]

ZEMİN VE TEMEL ETÜD RAPORU

[ILGILI_IDARE]
[RAPOR_AY_YIL]

[PROJE_ADİ] 'YA AİT KONUT SAHASI
PARSEL BAZINDA ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ VERİ RAPORU

Rapor No: 202509/01

Tarih: Ağustos 2026

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	1
1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI	1
1.2. İNCELEME ALANININ TANITILMASI	1
1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler	1
1.2.2. İmar Planı Durumu	2
1.2.3. İmar Adası İle İlgili Bilgiler	2
1.2.4. İklim Bilgileri	3
1.2.5. Doğal Afet Tehlikeleri	4
1.2.6. Yapı Hakkında Bilgiler	4
2. JEOLOJİ	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
2.1 BÖLGESEL JEOLOJİ	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
2.1.1. Yapısal Jeoloji ve Aktif tektonik	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. ARAZİ ÇALIŞMALARI	9
3.1. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR	10
3.1.1. Sismik Kırılma	10
3.1.2. Yüze Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW)	10
3.1.3. Microtremor (Titreşimcik) Çalışması	12
3.1.4. Bölgenin Deprem ve Dinamik Elastik Parametreleri	13
3.2. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI	13
3.3. SONDAJLAR	13
3.4. ARAZİ DENEYLERİ	14
3.4.1. SPT Deney Sonuçları	14
3.4.2. Presiyometre Deney Sonuçları	14
4. HİDROJEOLOJİ	15
5. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER	15
5.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	15
5.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	16
6. İNCELEME ALANI MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ	17
7. JEOLOJİK KESİT	17
8. SONUÇ VE ÖNERİLER	18
9. KAYNAKLAR	19

EKLER

Ek-1:	Araştırma Noktaları Vaziyet Planı
Ek-2:	Sondaj Logları, Karot Sandığı Fotoğrafları
Ek-3:	Jeolojik Kesitler
Ek-4:	Laboratuvar Deney Sonuçları
Ek-5:	Jeofizik Ölçüm Kayıtları ve Düzeltilmemiş Saha Verileri
Ek-6:	Fotoğraflar
Ek-7:	Tapu, İmar Planı, İmar Çapı Sureti
Ek-8:	1/1000 ya da 1/5000 Ölçekli Münhanili Mühendislik Jeolojisi Haritası
Ek-9:	Türkiye Deprem Tehlike Haritaları Bilgileri
Ek-10:	Tutanaklar
Ek-11:	Video çekimi (CD/ sondajlar, jeofizik çalışmalar, araştırma çukuru kazımı ve çıkan malzemenin görüntüleri)

TABLolar

TABLO 1. ÇANAKKALE METEOROLOJİ İSTASYONU İKLİM VERİLERİ	3
TABLO 2. YAPI HAKKINDA BİLGİLER	4
TABLO 3: BÖLGEDEKİ AKFİF FAYLARIN PROJE ALANINA UZAKLIKLARI	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
TABLO 4. JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN KOORDİNATLARI.....	10
TABLO 5 SİSMİK ÖLÇÜM PARAMETRELERİ	10
TABLO 6 İNCELEME ALANININ VP HIZLARI	10
TABLO 7 MASW ÖLÇÜM PARAMETRELERİ.....	10
TABLO 8. İNCELEME ALANINDA ÖLÇÜLMÜŞ VS HIZLARI	11
TABLO 9. MİKROTREMÖR ÖLÇÜMLERİNDEN ELDE EDİLEN PARAMETRELER	12
TABLO 10: SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU.....	13
TABLO 11 SONDAJ BİLGİLERİ	13
TABLO 12: SPT SONUÇLARI	14
TABLO 12: KAROT YÜZDELERİ.....	14
TABLO 13: PRESİYOMETRE DENEY SONUÇLARI.....	14

ŞEKİLLER

ŞEKİL 1 İNCELEME ALANI YER BULDURU HARİTASI	1
ŞEKİL 2 İNCELEME ALANI İMAR ADASI YERLEŞİM PLANI.....	2
ŞEKİL 3 TÜRKİYE DON İNDEKSİ VE DON PENETRASYON DERİNLİĞİ HARİTASI	3
ŞEKİL 4: ÇANAKKALE BÖLGESİ DEPREM TEHLİKE HARİTASI.....	4
ŞEKİL 5 ÇALIŞMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNİN STRATİGRAFİK KESİTİ.....	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
ŞEKİL 6 DİRİ FAY HARİTASI VE 100KM YARIÇAP İÇİNDEKİ M=4 ÜZERİ DEPREMLER	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
ŞEKİL 7 JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN LOKASYONLARI	10
ŞEKİL 8 MASWÖLÇÜM GRAFİKLERİ	11
ŞEKİL 9: SONDAJ LOKASYONLARI	14
ŞEKİL 10 MÜHENDİSLİK JEOLojİSİ HARİTASI	17



Proje Adı: [S3_PROJE_ADI]

İmar Bilgileri: [S3_IL] İli, [S3_ILCE] İlçesi, [S3_MAHALLE] Mahallesi, [S3_PAFTA] Pafta, [S3_ADA] Ada, [S3_PARSEL] Parsel

1. GİRİŞ

1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI

[ETUT_AMAC_KAPSAM]

Zemin ve temel etütleri çalışmanın içeriği bakımından kategorik olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. Kategori 1, Kategori 2 ve Kategori 3 olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma [KATEGORI] olarak hazırlanmış ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine, Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğe, Kazı Destek Yapıları Yönetmeliği, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslara ve Türkiye Deprem Tehlike Haritasına uyulmuştur.

[RAPOR_KAPSAM]

1.2 İNCELEME ALANININ TANITILMASI

1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler

[PARSEL_TANITIM]

Şekil 1 İnceleme Alanı Yer Bulduru Haritası



[RESIM_YERBULDURUR]

1.2.2. İmar Planı Durumu

[IMAR_PLANI_ACIKLAMA]

1.2.3. İmar Adası İle İlgili Bilgiler

[IMAR_ADASI_ACIKLAMA]

Şekil 2 İnceleme alanı imar adası yerleşim planı

[RESIM:TKGM]

<https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/>

1.2.4. İklim Bilgileri

Bölge Akdeniz iklimine sahip olup Çanakkale iline ait iklim verileri **Tablo 1**'de verilmiştir.

Tablo 1. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu iklim verileri

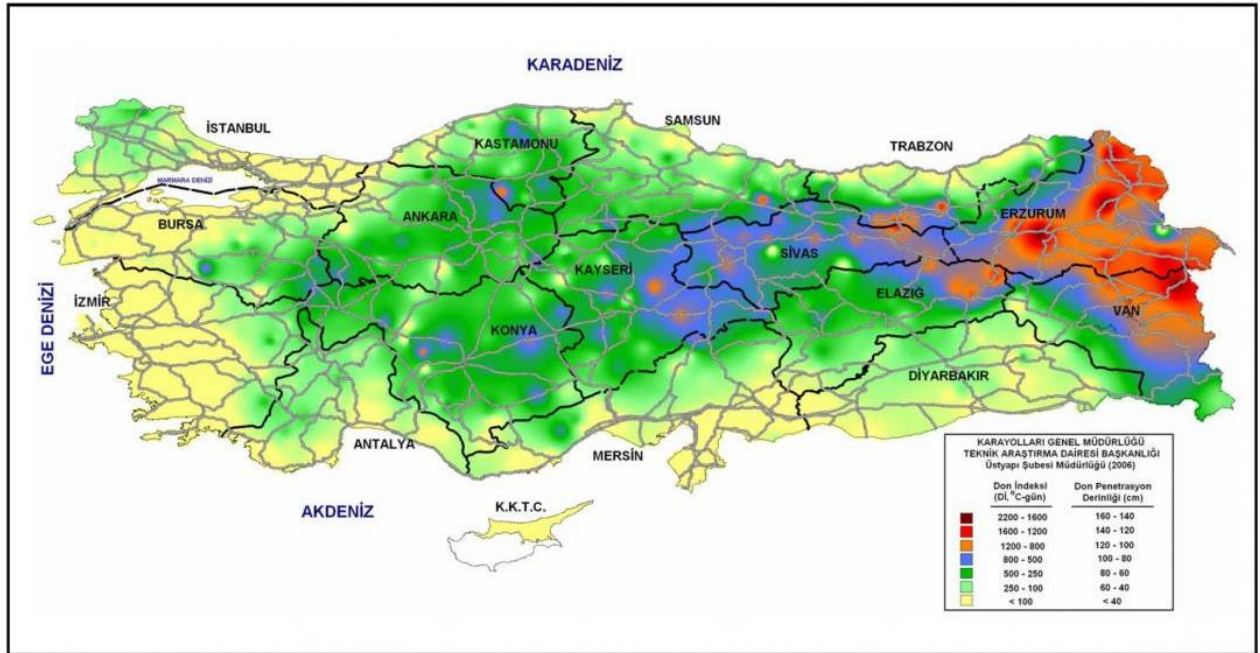
CANAKKALE	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Ölçüm Periyodu (1928 - 2017)												
Ortalama Sıcaklık (°C)	6.1	6.6	8.3	12.5	17.5	22.3	25.0	24.9	20.9	16.0	11.9	8.3
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)	9.5	10.1	12.4	17.1	22.6	27.6	30.6	30.5	26.3	20.7	15.8	11.6
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)	3.0	3.3	4.6	8.2	12.6	16.5	19.2	19.4	15.9	12.0	8.4	5.2
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)	3.5	4.4	5.4	7.4	9.5	11.0	11.8	11.2	8.9	6.4	4.4	3.1
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı	12.3	10.6	9.9	8.0	5.7	3.9	1.7	1.3	3.3	6.5	9.0	12.6
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması(kg/m²)	91.7	71.4	66.2	45.1	30.1	23.8	11.0	6.4	22.8	53.8	87.2	106.8
Ölçüm Periyodu (1928 - 2017)												
En Yüksek Sıcaklık (°C)	20.0	21.3	27.3	30.8	39.0	36.8	39.0	41.7	35.8	31.7	26.2	22.6
En Düşük Sıcaklık (°C)	-11.0	-11.5	-8.5	-1.6	2.3	6.6	11.2	9.4	5.9	0.4	-7.0	-10.5

Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı		Günlük En Hızlı Rüzgar		En Yüksek Kar	
05.11.1956	137.8 mm	15.02.1991	139.3 km/sa	26.01.2006	63.0 cm

<http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=CANAKKALE>

Çanakkale ili için don derinliği, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünce yenilenen Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon derinliği haritasına göre 40cm olup, havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan devresi 1 Ocak – 20 Ocak tarihleri arasındır.

Şekil 3 Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon Derinliği Haritası



(Karayolları Genel Müdürlüğü 2006)



Proje Adı: [S3_PROJE_ADI]

İmar Bilgileri: [S3_IL] İli, [S3_ILCE] İlçesi, [S3_MAHALLE] Mahallesi, [S3_PAFTA] Pafta, [S3_ADA] Ada, [S3_PARSEL] Parsel

1.2.5. Doğal Afet Tehlikeleri

Çalışma alanı için kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, çökme, krip, toprak akması), çığ, taşkın, sel vb riskler saptanmamıştır. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yayınlanan Türkiye Deprem Tehlike haritasına göre çalışma alanı için, 475 yıllık oluşum periyodu içinde “En Büyük Yer İvmesi” PGA 475=[PGA]g olarak belirlenmiştir (**Şekil 4 ve EK-11**). Çalışma alanında Türkiye Heyelan Envanter Haritasına göre eski-aktif heyelan, krip, akma, kayma vb. sığ heyelan alanları mevcut değildir. Ayrıca taşkın sahasında bulunmamaktadır ve şişme, aşırı yağışlarda su baskını, zemin doygunluğu nedeniyle kayma, heyelan, şev akma hareketi gibi sakıncalar yoktur.

Şekil 4: Çanakkale bölgesi deprem tehlike haritası

[RESIM:PGA]

(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, <https://tdth.afad.gov.tr>)

1.2.6. Yapı Hakkında Bilgiler

Çalışma alanında imal edilmesi planlanan bina hakkındaki bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Yapı Hakkında Bilgiler

[BINA_BILGILERI]

2. JEOLojİ

2.1 Bölgesel Jeoloji

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde Çanakkale Formasyonu olarak adlandırılmış karasal çökel kayaçlar ve güncel alüvyon gözlenmektedir. Bölgenin genel jeoloji haritası Şekil 5’ te verilmiştir.

Çanakkale Formasyonu (Tmçk)

Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda Çanakkale Boğazı'nın her iki kıyısı boyunca yüzeylenen Geç Miyosen yaşlı denizel çökeller ilk kez Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonu olarak tanımlanmıştır. Çanakkale formasyonu çakıltası, kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı, marn, kalkarenit ve oolitik kireçtaşlarından oluşur.

Çanakkale formasyonu olarak adlandırılan Geç Miyosen yaşlı denizel kayaçlar Trakya ve Gelibolu Yarımadaı'nda değişik araştırmacılar tarafından pekçok farklı ad altında tanımlanmıştır. Çanakkale formasyonu Holmes (1966)'un Ergene formasyonu; Ünal (1967)'ın Ergene Grubu, Büyük Anafartalar formasyonu; Kellog (1973)'un Anafartalar ve Kilitbahir formasyonu; Saltık (1974)'ın Gelibolu formasyonu; Önem (1974)'in Eceabat formasyonu karşılığıdır.

Kirazlı Üyesi (Tmki) : Gazhanedere formasyonu üzerinde yer alan ve egemen olarak ufak-kaba taneli kumtaşı ile daha az oranda çakılcık-ufak çakıllı konglomera, silttaşı ve çamurtaşından oluşan denizel birim Saltık (1974) tarafından Kirazlı formasyonu olarak tanımlanmıştır. Benzer fasiyes özelliklerine sahip olan kayaç toplulukları Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda da yüzeylenmekte olup Çanakkale formasyonu içinde tanımlanan diğer fasiyes toplulukları ile ardalı olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla Çanakkale Boğazı kıyısında yüzeylenen sığ denizel kayaçlar bu çalışmada Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanmış ve birimin tanımlandığı ilk isme atfen *Kirazlı üyesi* adı kabul edilmiştir.

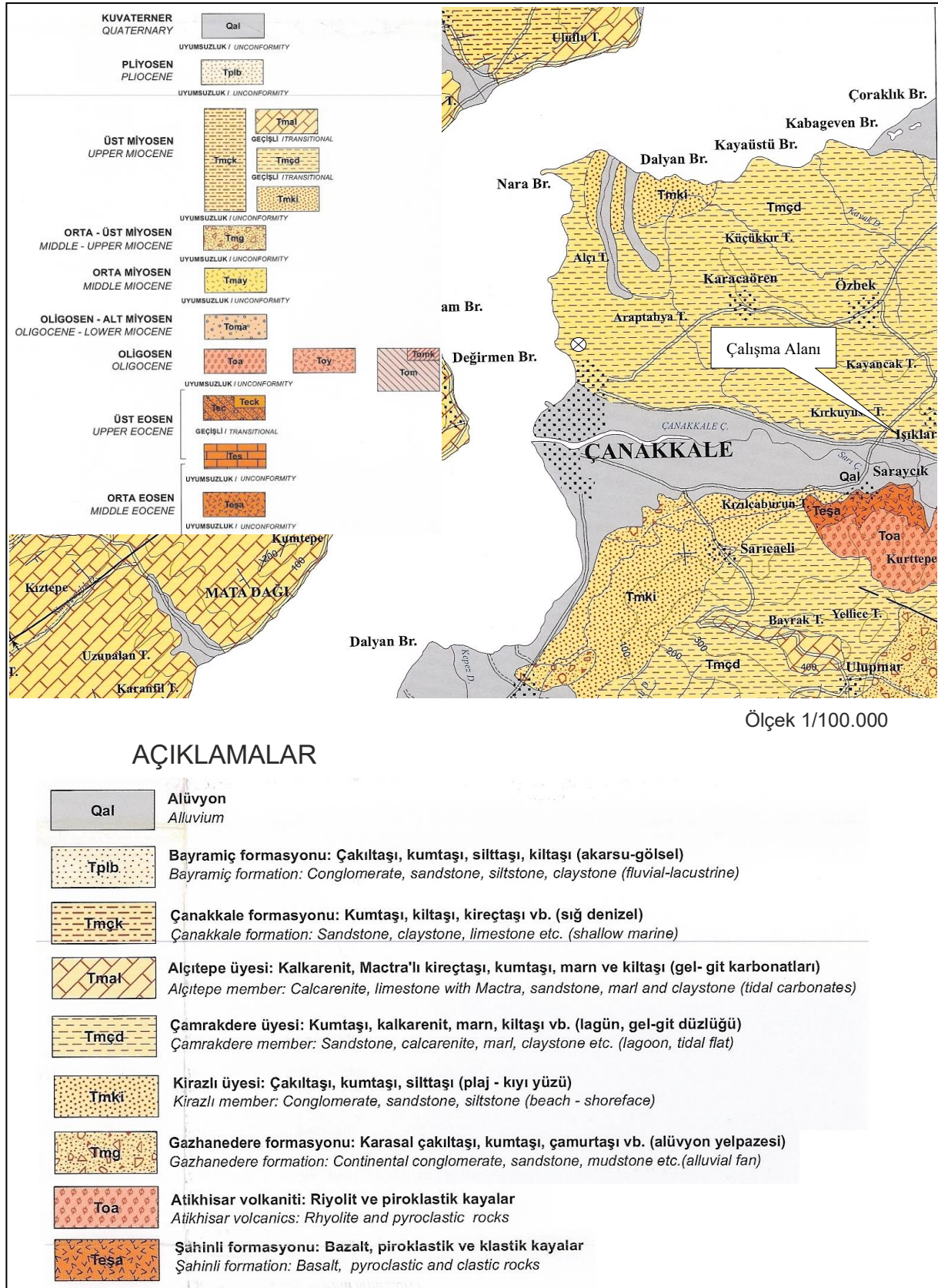


Proje Adı: [S3_PROJE_ADI]

İmar Bilgileri: [S3_IL] İli, [S3_ILCE] İlçesi, [S3_MAHALLE] Mahallesi, [S3_PAFTA] Pafta, [S3_ADA] Ada, [S3_PARSEL] Parsel

Kirazlı üyesi Çanakkale güneyinde yaygın olarak Güzelyalı, İntepe, Kumkale arasındaki kıyı şeridinde Gelibolu Yarımadası'nda ise Üre Dağı batısı ile Çamaltı-Palamut Burnu arasında yüzeilenmektedir. Biga Yarımadası'nda üyenin tip kesit yeri Güzelyalı ile İntepe arasında kalan karayolu yarmasıdır.

Şekil 5 Genel jeoloji haritası (MTA)



Çamrakdere Üyesi (Tmçd) : Çanakkale Boğazı'nın her iki kıyısında yüzeyleyen ve çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşan kayaç topluluğu ilk defa Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonunun Çamrakdere üyesi olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada da Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanan aynı kayaç toplulukları *Çamrakdere üyesi* olarak tanımlanmıştır.

Çamrakdere üyesi çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşmaktadır. Gri-yeşil renkli çamurtaşları, bol miktarda fosil ya da kırılmış kavkı parçası içerirler. Bunun yanı sıra kömürleşmiş bitki sap-kök izleri ile kalış yumruları da çamurtaşları içinde gözlenmektedir. Çamurtaşları içinde genelde birkaç mm-cm kalınlıkta lentiküler tabakalı kumtaşları yer almaktadır. Kumtaşları düzlemsel paralel katmanlı ve ripil çapraz katmanlı olarak gözlenmektedir. Bu kumtaşları flaser ve dalgalı çamurtaşları ile ardalı olarak bulunmaktadır. Bol miktarda kırılmış kavkı parçası içeren kumtaşları ve çakılcıklı konglomeralar, çamurtaşları ve kumtaşları üzerinde erozyonel taban yüzeyli olarak düzlemsel eğimli tabakalanmalar şeklinde dirsek barı çökellerini oluştururlar. Genelde ince tabakalı olarak gözlenen kalkarenitler, fosil ve kavkı parçalarınca zengindir.

Çamrakdere üyesi yanal yönde Kirazlı üyesi ve düşey yönde ise Alçıtepe üyesine ait kayaçlarla geçişlidir. Altında yer alan Gazhanedere formasyonu ile paralel uyumsuzdur ve üyenin yaşı Geç Miyosen (orta-geç Panoniyen) olarak saptanmıştır (Atabey ve diğerleri, 2004).

Alçıtepe Üyesi (Tmal): Biga Yarımadası'nda İntepe-Çanakkale arasındaki yükseltilerde, Gelibolu Yarımadası'nda ise Eceabat güneyinde yüzeyleyen ve başlıca kireçtaşlarından oluşan litoloji topluluğu ilk olarak Druitt (1961) tarafından Alçıtepe birimi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada da Alçıtepe üyesi adı kabul edilmiştir.

Alçıtepe üyesinin tip kesit yeri, Umurbey kasabası güneyindeki Tekkedere ile Çardakbayırı Tepe arasındadır. Ayrıca Kuzgunkaya Tepe'de de referans kesiti bulunmaktadır.

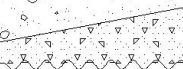
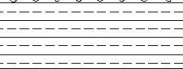
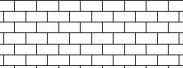
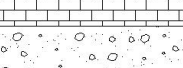
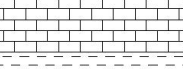
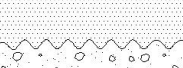
Alçıtepe üyesi stromatolit yapıli kireçtaşlarından, oolitlerden, kalkarenitlerden, fosilli kireçtaşları ile silttaşı ve marnlardan oluşur. Yaşı Geç Miyosen (orta-geç Panoniyen) olarak saptanmıştır (Atabey ve diğerleri, 2004). Alçıtepe üyesi gelgit ortamında çökelen karbonat fasiyeslerini yansıtır.

Alüvyon (Qal)

Akarsu yataklarında, eski çukurluklar üzerinde ve kıyı kuşaklarındaki düzlükler üzerinde gelişmiş çakıl, kum ve çamur çökelleridir.

Bölgenin stratigrafik kesiti Şekil 6' te verilmiştir.

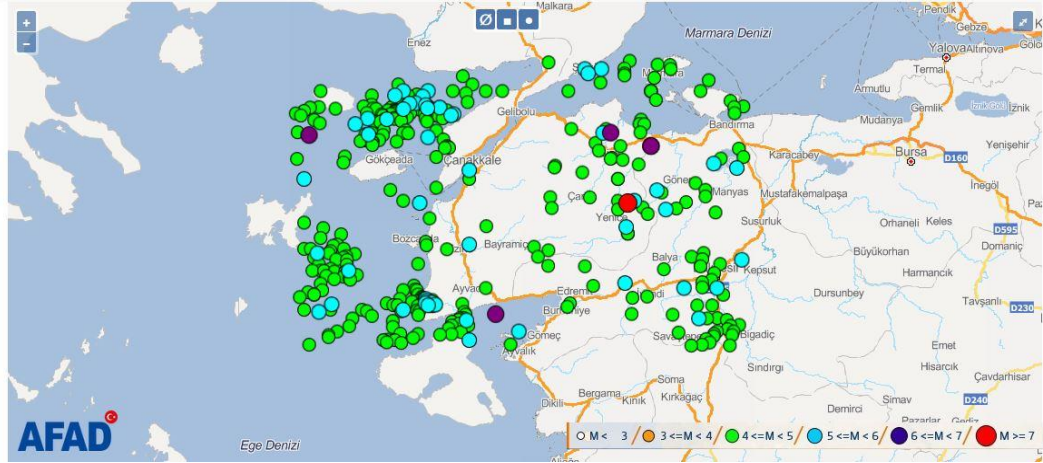
Şekil 6 Çalışma alanı ve yakın çevresinin stratigrafik kesiti

ZAMAN	DEVİR	DEVRE	FORMASYON	SİMGE	KAYA TÜRÜ	AÇIKLAMALAR
SENOZOYİK	KUVATERNER			Qal		Alüvyon
				Qym		Yamaç molozu
	PLİYOSEN		Bayramiç	Tplb		Çamurlaş kilitaşı
						Kireçtaşı
						Çakıltı
	MİYOSEN	ÜST	Çanakkale	Tmal		Kalkerenit, Mactralı kireçtaşı kumtaşı, mam, kireçtaşı
						Kumtaşı kalkerenit, marn, kilitaşı
				Tmçd		Çakıltı, kumtaşı, silttaşı
				Tmki		Karasal kumtaşı çakıltı, çamurlaş
	OLİGOSEN	ORTA	Gazhanedere	Tmg		Riyolit ve piroklastik kayalar
			Atikhisar Volkaniti	Toa		Bazalt, piroklastik ve klastik kayalar
			Şahinli Volkaniti	Teşa		Bazalt, piroklastik ve klastik kayalar

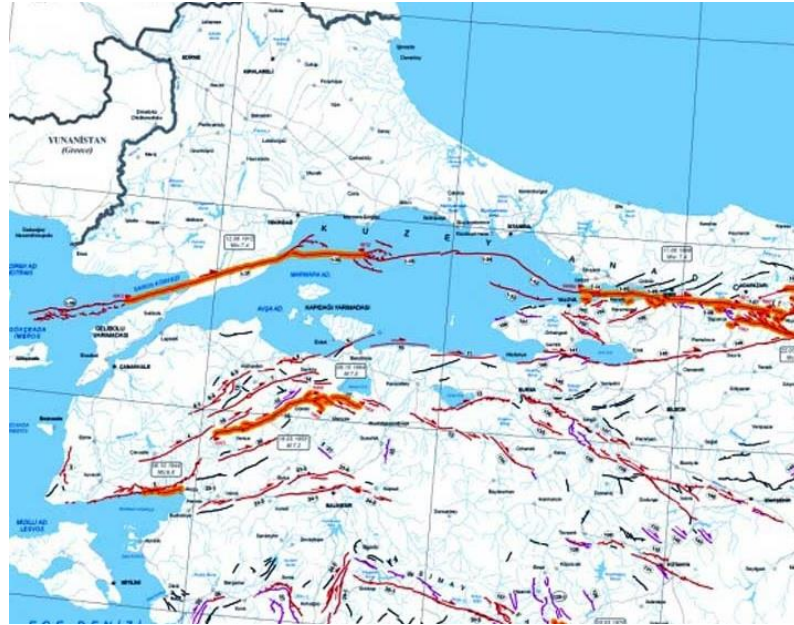
2.1.1. Yapısal Jeoloji ve Aktif tektonik

Türkiye'nin en önemli deprem kuşağı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu Marmara bölgesinde üç kola (Kuzey, Orta ve Güney kollar) ayrılmak olup yüksek deprem etkinliğine ve tehlikesine neden olmaktadır. Kuzey kol; Sapanca-Gölcük-Çınarcık-Marmara Denizi altından geçerek Saroz Körfezi'ne girmekte ve Kuzey Ege denizine uzanmaktadır. Orta kol; Geyve-İznik Gölü güneyi-Gemlik-Bandırma-Bayramiç hattında uzanmakta ve Güney kol; orta koldan Pamukova yakınlarında ayrılır ve -Yenişehir-Bursa-Gönen-Biga yarımadası hattını takip etmektedir. Çanakkale ve çevresinde genel olarak Kuzey Anadolu Fay kuşağının Güney Kolu ve orta kolu içerisindeki uzantıları görülmektedir. Biga yarımadası aynı zamanda Batı Anadolu graben sisteminin etkilediği bir alanda bulunmaktadır. Bölgenin Aktif Fay haritası ve Bayramiç İlçesi merkez olmak üzere 100 km. yarıçaplı 1900-2019 yılları arasında aletsel magnetüdü 4.0'dan büyük olan eski depremlerin merkez üsleri Hata! Başvuru k aynağı bulunamadı.'de verilmiştir.

Şekil 7 Bölgenin 100km yarıçap etrafındaki M=4 üzeri depremler



Şekil 8 Çanakkale ve Çevresinin Diri Fay Haritası



Çalışma alanına en yakın fayların çalışma alanına uzaklıkları **Tablo 3**'te verilmiştir.

Tablo 3: Bölgedeki aktif fayların proje alanına uzaklıkları

Diri Fayların Literatür Adları	Çalışma Alanına Uzaklığı (km)	Üretmesi Muh. Dep. Büyüklüğü (Mv)
Kestanbol Fayı	48	7
Evciler Fayı	52	7
Saroz- Gaziköy	35	7.5
Çan-Biga Fay Zonu	47	6.9

3. ARAZİ ÇALIŞMALARI

[SONDAJ_ARAZI_GIRIS]



Proje Adı: [S3_PROJE_ADI]

İmar Bilgileri: [S3_IL] İli, [S3_ILCE] İlçesi, [S3_MAHALLE] Mahallesi, [S3_PAFTA] Pafta, [S3_ADA] Ada, [S3_PARSEL] Parsel

[JEOFİZİK_ARAZI_GIRIS]

3.1. Jeofizik Çalışmalar

Jeofizik çalışma lokasyonları **Şekil 9**'de verilmiştir. Koordinatlar **Tablo 4**'te verilmiştir.

Şekil 9 Jeofizik Çalışmaların Lokasyonları

[RESIM_JEOFİZİK]

Tablo 4. Jeofizik çalışmaların koordinatları

[JEO_KOOR]

3.1.1. Sismik Kırılma

Sismik çalışmaları için yapılan ölçüler GEOMETRICS Geode marka 12 kanallı sismik ölçü aleti ile yapılmıştır. Sismik kırılma çalışmaları ile zeminin dinamik özelliklerinin saptanması amaçlanmış, P (kayma) dalgası hızları planlanan profil boyunca ölçülmüştür Sismik ölçü parametreleri **Tablo 5**'te verilmiştir.

Tablo 5 Sismik ölçüm parametreleri

Sismik Serim Adı	P Dalgası İçin Toplam Vuruş Sayısı	Kayıt Uzunluğu	Serim Uzunluğu (metre)
SS1	6	0.128sn	39
SS2	6		26

[VP_ACIKLAMA]

Tablo 6 İnceleme alanının Vp hızları

[VP]

3.1.2. Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW)

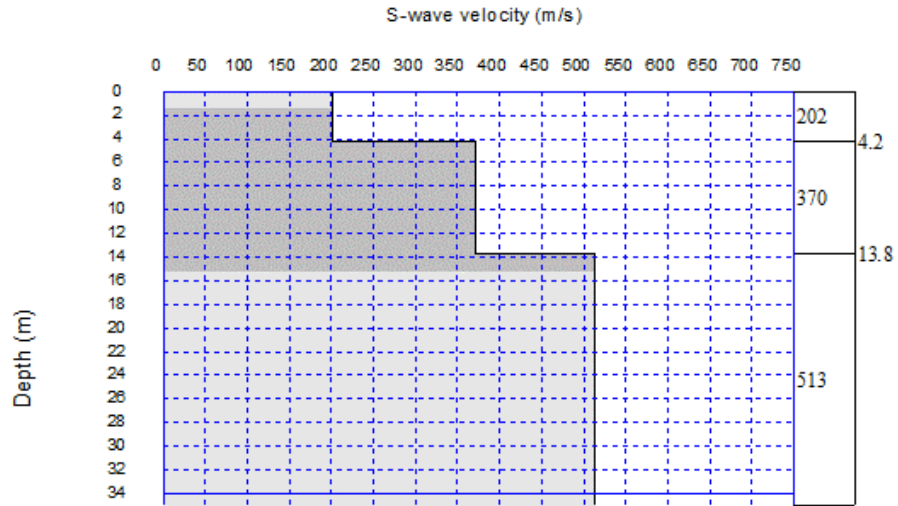
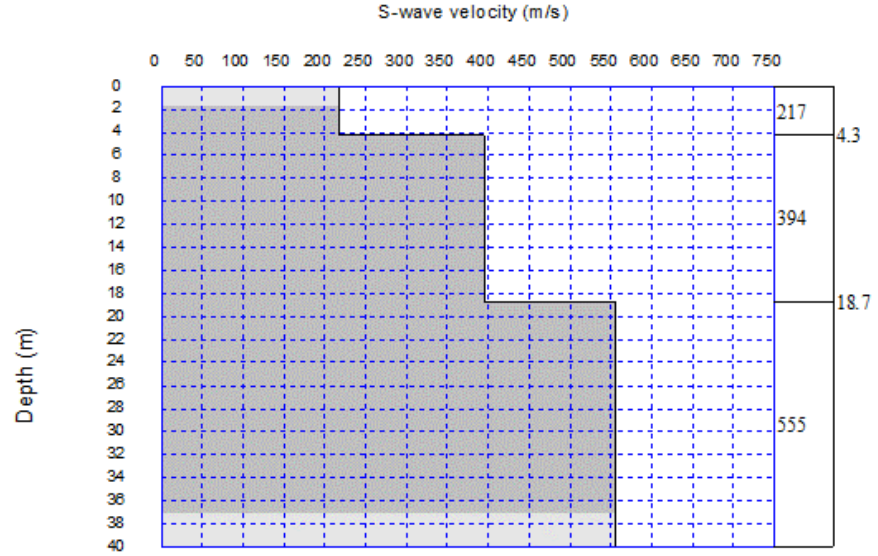
Yerin sıg sismik hız özelliklerini ortaya koymak için son yıllarda en çok MASW yöntemi kullanılmaktadır. MASW tekniğinin temel hedefi faz hızının frekansla değiştiği Rayleigh dalgası dispersiyonunu elde etmek ve ters çözüm tekniği ile bunu S-dalgası hızı ve tabaka derinliğine dönüştürmektir. MASW verisi GEOMETRICS Geode marka 12 kanallı sismik ölçü aleti ve 4.5 Hz jeofonlar kullanılarak toplanmıştır. Balyoz-çelik levha sismik kaynak olarak kullanılmış ve her ofset noktasında 2 vuruş yapılarak veri toplanmıştır. Veri kazanımı esnasında herhangi bir süzgeç uygulanmamıştır. Masw ölçüm parametreleri **Tablo 7**'de verilmiştir.

Tablo 7 Masw ölçüm parametreleri

Sismik Serim Adı	SDalgası İçin Toplam Vuruş Sayısı	Kayıt Uzunluğu	Serim Uzunluğu (metre)
MASW1	6	1sn	39
MASW2	6		26

[MASW_SONUC_ACIKLAMA]

Şekil 10 MASWölçüm Grafikleri



Tablo 8. İnceleme Alanında ölçülmüş Vs hızları
[MASW]



Proje Adı: [S3_PROJE_ADI]

İmar Bilgileri: [S3_IL] İli, [S3_ILCE] İlçesi, [S3_MAHALLE] Mahallesi, [S3_PAFTA] Pafta, [S3_ADA] Ada, [S3_PARSEL] Parsel

3.1.3. Microtremor (Titreşimcik) Çalışması

Çalışma kapsamında yapılan 1 adet Mikrotremör ölçümü (MT), arazi koşullarını en iyi yansıtacağı düşünülen noktalarda alınmıştır. Ölçümler sırasında Sara marka, üç bileşenli hız ölçer sismometre, 12 voltluk 7.2 amperlik akü ve taşınabilir bilgisayar sistemi kullanılmıştır. Sismometrenin örnekleme frekans aralığı 30 sn ve 2Hz-100Hz'dir.

Tablo 10'de koordinatları verilmiş ölçüm noktalarında yaklaşık 30 dakikalık üç bileşenli kayıtlar alınmış (Düşey (Z), K-G ve D-B) ve kayıtlar GEOPSY adlı program ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda baskın frekans, baskın periyot ve H/V oranları elde edilmiştir.

[MT_BIRIM_METNI]

Tablo 9. Mikrotremör ölçümlerinden elde edilen parametreler

[MT_TABLO]

[MT_REZONANS_ACIKLAMA]



Proje Adı: [S3_PROJE_ADI]

İmar Bilgileri: [S3_IL] İli, [S3_ILCE] İlçesi, [S3_MAHALLE] Mahallesi, [S3_PAFTA] Pafta, [S3_ADA] Ada, [S3_PARSEL] Parsel

3.1.4. Bölgenin Deprem ve Dinamik Elastik Parametreleri

Yapılan değerlendirme hesap cetvelleri ve arazi ölçü grafikleri hesaplarda kullanılan ekler kısmında sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda elde edilen hız değerleri ve tabaka kalınlıklarından, çeşitli parametreler hesaplanmış ve aşağıda verilen sismik çalışma tabloları oluşturulmuştur.

Tablo 10: Sismik çalışma tablosu

[JEO_PARAMETRE]

3.2. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI

Çalışma alanında araştırma çukurları kazılmamıştır.

3.3. SONDAJLAR

[SONDAJ_BOLUM_GIRIS]

Tablo 11 Sondaj Bilgileri

[Sondaj]



Proje Adı: [S3_PROJE_ADI]

İmar Bilgileri: [S3_IL] İli, [S3_ILCE] İlçesi, [S3_MAHALLE] Mahallesi, [S3_PAFTA] Pafta, [S3_ADA] Ada, [S3_PARSEL] Parsel

Şekil 11: Sondaj lokasyonları

[RESIM_SONDAJ]

3.4. ARAZİ DENEYLERİ

3.4.1. SPT Deney Sonuçları

Çalışma alanında bütün sondajlarda her 1.50m de bir SPT deneyi planlanmış ve TS EN ISO 22476-3 standardına göre yapılmıştır. SPT deney sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12: SPT sonuçları

[SPT]

Sondajlarda kuyu çapı 90mm’dir. SPT deneylerinde sondaj kuyusu üzerinde kalan tij boyu 1m, deney düzeneği otomatik SPT, enerji oranı %60, iç tüpü olmayan standart numune alıcı kullanılmıştır.

Tablo 13: Karot Yüzdeleri

[KAYA_TABLO]

Çalışma alanındaki karot yüzdeleri proje verilerine göre raporda sunulacaktır.

3.4.2. Presiyometre Deney Sonuçları

Presiyometre deney sonuçları proje verilerine göre raporda sunulacaktır.

Tablo 14: Presiyometre Deney Sonuçları

[PMT]



4. HİDROJEOLOJİ

[HIDROJEOLOJİ_DURUM]

[YASS_TABLO]

5. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER

İnceleme alanında açılan sondaj çukurlarından alınan numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin belgesine sahip Arter Mühendislik Laboratuvarında gerekli deneyler yaptırılmış, laboratuvar sonuçları **EK-5'de** verilmiştir.

5.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

[LAB_FIZIK_GIRIS]

5.1.1. Su İçeriği Deneyi

Doğal ortamındaki haliyle muhafaza edilmiş zemin numunelerinde doğal su içeriğini tespit amacıyla yapılan deneydir. Su içeriğinin belirlenmesinde kullanılan standart metodun amacı, yaş zemin örneğini etüvde kurutarak içerdiği suyun kütlesini belirlemek ve bunu zeminin kuru kütlesinin yüzdesi olarak vermektir.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin su içerikleri **Tablo 21**'te verilmiştir.

5.1.2. Kıvam Limitleri

Kıvam limitleri olarak bilinen Atterberg limitleri; zeminin tanecikleri ile su arasındaki ilişkileri ve değişen su içeriklerine göre zeminin durumunun tanımlamak amacıyla yapılırlar.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kıvam limitleri **Tablo 21**'te verilmiştir.

5.1.3. Doğal Birim Hacim Ağırlık

Zeminlerin doğal ortamlarındaki tane birim hacim ağırlıklarının tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin doğal birim hacim ağırlıkları **Tablo 21**'da verilmiştir.

5.1.4. Kuru Birim Hacim Ağırlık

Zeminlerin laboratuvar ortamında içeriklerindeki bütün suyu kaybettirildikten sonraki birim hacim ağırlıklarının tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kuru birim hacim ağırlıkları **Tablo 21**'de verilmiştir.

5.1.5. Elek Analizi Deneyi

Zemin numunelerinin, iri ve ince taneli kısımlarının ayrımını yapmak ve standartta belirtilen yöntemlerle tane çaplarının bulunması esasına dayanır. Ayrıca çakıl-kum boyutu, silt-kil boyutu yüzdeleri belirlenmektedir.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin elek analizi **Tablo 21**'de verilmiştir.

5.1.6. Hidrometre Deneyi

Deneyin amacı zemin numunesinin silt-kil boyutu dane yüzdeleri belirlenmektedir. Zemin numunelerinin, ince taneli kısımlarının ayrımını yapmak ve standartta belirtilen yöntemlerle tane çaplarının bulunması esasına dayanır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kil yüzdeleri **Tablo 21**'da verilmiştir.

Tablo 21: Zeminlerin indeks-fiziksel özelliklerinin min-maks-ortalama değerleri



Proje Adı: [S3_PROJE_ADI]

İmar Bilgileri: [S3_IL] İli, [S3_ILCE] İlçesi, [S3_MAHALLE] Mahallesi, [S3_PAFTA] Pafta, [S3_ADA] Ada, [S3_PARSEL] Parsel

[LAB_FIZIK]

5.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

[LAB_MEKANIK_GIRIS]

5.2.1 Direkt Kesme Deneyi

Kesme kutusu deneyi, zeminleri kayma mukavemetinin saptanması için kullanılır. Zemin numunesi dikdörtgen veya dairesel kesitli ve iki parçadan oluşan rijit bir kutu içine yerleştirilmektedir. Sondaj Profillerinde kesilen birimlerin dayanım parametreleri **Tablo 20**'de verilmiştir.

Tablo 20: Dayanım parametreleri

[LAB_MEKANIK]



Proje Adı: [S3_PROJE_ADI]

İmar Bilgileri: [S3_IL] İli, [S3_ILCE] İlçesi, [S3_MAHALLE] Mahallesi, [S3_PAFTA] Pafta, [S3_ADA] Ada, [S3_PARSEL] Parsel

6. İNCELEME ALANI MÜHENDİSLİK JEOLojİSİ

[MUHENDISLIK_JEOLOJISI]

[ZEMIN_OZET]

Çalışma alanına ait mühendislik jeolojisi haritası Şekil 10'da verilmiştir.

Şekil 12 Mühendislik Jeolojisi Haritası

RESİM:MJH

7. JEOLojİK KESİT

[KESIT_GIRIS]

[JEOLOJIK_KESIT_ACIKLAMA]

Çalışma alanında;

[LITOLOJİ_DAGILIM]



Proje Adı: [S3_PROJE_ADI]

İmar Bilgileri: [S3_IL] İli, [S3_ILCE] İlçesi, [S3_MAHALLE] Mahallesi, [S3_PAFTA] Pafta, [S3_ADA] Ada, [S3_PARSEL] Parsel

8. SONUÇ VE ÖNERİLER

[SONUC_GIRIS]

Söz konusu parsel üzerine yapılacak bina ve zemin koşulları yönünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı” uyarınca “[KATEGORI]” olarak değerlendirilmiş ve bu kapsamda çalışmalar tamamlanmıştır.

[SONUC_KONUM]

[JEOLOJI_SONUC]

[SONUC_IMAR]

Çalışma Alanı Zemin sınıfı “[YEREL_ZEMIN]”, 475 yıllık oluşum periyodu içinde “En Büyük Yer İvmesi” PGA 475=[PGA]g olarak belirlenmiştir.

[JEO_SONUC]

[YASS_ONERI]

[SONUC_AFET]

Çalışma Alanında Kazı sınıfı “Sert Toprak” olarak değerlendirilmiş olup hafriyatı orta zordur.

Yol, altyapı ve komşu parsel güvenliği sağlanmadan kazı çalışmaları yapılmamalı, Çalışma alanında her türlü kazı desteklenmelidir.

PROJE MÜELLİFLERİNİN İMZALARI		
Gökalp DOĞAN Jeoloji Mühendisi Oda Sicil No: 7400	Suat ERGİN Jeofizik Mühendisi Oda Sicil No: 1982	



Proje Adı: [S3_PROJE_ADI]

İmar Bilgileri: [S3_IL] İli, [S3_ILCE] İlçesi, [S3_MAHALLE] Mahallesi, [S3_PAFTA] Pafta, [S3_ADA] Ada, [S3_PARSEL] Parsel

9. KAYNAKLAR

MTA yerbilimleri portalı Türkiye Diri Fay haritası:

Ö. Emre, Duman, T.Y., Özalp, S., Elmacı, H., Olgun, Ş. ve Şaroğlu, F. 2013, 1/1.250.000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi-, Ankara, Türkiye

MTA yerbilimleri portalı Türkiye Heyelan Haritası:

Duman, T.Y., T. Çan ve Ö. Emre, 2011, 1/1.500.000 Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi -27, Ankara, Türkiye. ISBN:978-605-4075-85-3.

TBDY – Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği.

<https://tdth.afad.gov.tr>

<https://www.atlas.gov.tr>

<http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/zeqdb/>

<http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx>